Tarea Nº 9: Árboles Binarios

Ejercicio 1:

Crear un árbol de búsqueda binaria (ABB) donde cada nodo represente a un **Estudiante_Registrado**. La clave de búsqueda del árbol será el **ID único del estudiante**.

Atributos de la Clase Estudiante:

Atributo	Tipo de Dato	Descripción	Clave de Búsqueda (ABB)
id_estudiante	Entero (único)	Identificador único del estudiante.	**Sí**
nombre	Cadena de texto	Nombre completo del estudiante.	No
grado	Cadena de texto	Nivel o grado educativo al que pertenece (Ej: "1er Secundaria", "5to Básico").	No
promedio_calificacion	Decimal	Promedio general de las notas del estudiante.	No

Operaciones Requeridas

- **Registrar, Listar, Editar y Eliminar** registros.
- **Listar** estudiantes por **mismo grado**.
- **Buscar** el estudiante con el **promedio de calificación más alto**.
- **Adicionalmente:** Contar la **cantidad de nodos internos** del árbol.

Ejercicio 2:

Crear un árbol de búsqueda binaria (ABB) donde cada nodo represente un **Paquete_Turístico**. La clave de búsqueda del árbol será el **código de paquete** (numérico).

Atributos de la Clase PaqueteTuristico:

Atributo	Tipo de Dato	Descripción	Clave de Búsqueda (ABB)
codigo_paquete	Entero (único)	Código numérico que identifica el paquete turístico.	**Sí**
nombre_paquete	Cadena de texto	Nombre descriptivo del paquete.	No
destino	Cadena de texto	Ciudad o lugar principal del destino (Ej: "Cusco", "Cancún").	No
precio	Decimal	Costo total del paquete turístico.	No

Operaciones Requeridas

- **Registrar, Listar, Editar y Eliminar** paquetes.
- **Listar y totalizar** (suma de precios) por **mismo destino**.
- **Buscar** el paquete con el **menor precio** registrado.
- **Adicionalmente:** Contar la **cantidad de nodos hoja** del árbol.

Ejercicio 3:

Crear un árbol de búsqueda binaria (ABB) donde cada nodo represente un **Pedido_Registrado**. La clave de búsqueda del árbol será el **Número_de_Pedido** (único y consecutivo).

Atributos de la Clase Pedido:

Atributo	Tipo de Dato	Descripción	Clave de Búsqueda (ABB)
numero_pedido	Entero (único)	Número único y consecutivo del pedido.	**Sí**
cliente_id	Entero	Identificador del cliente que realizó el pedido.	No
estado	Cadena de texto	Estado actual del pedido (Ej: "Pendiente", "Enviado", "Entregado").	No
cantidad_articulos	Entero	Número total de productos comprados en este pedido.	No
monto_total	Decimal	Monto facturado total del pedido.	No

Operaciones Requeridas

- **Registrar, Listar, Editar y Eliminar** pedidos.
- **Listar** pedidos que se encuentren en un **mismo estado**.
- **Buscar** el pedido que contenga el **mayor número de artículos** comprados.
- **Adicionalmente:** Contar la **altura del árbol** en todo momento.